

Redes de Sensores Sem Fio

Fundamentos, Segurança e o Futuro com Edge AI

Waldemar Serafim Neto Nicolas Henrique Lima de Oliveira

Universidade Estadual de Londrina

2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Visão Geral e Aplicações
- 3 Camada Física e Enlace
- 4 O Futuro: Edge AI
- 5 Introdução
- 6 Camada Física

Contexto e Definição das RSSF

- Com o avanço da microeletrônica, os sistemas tradicionais cabeados e via satélite estão sendo substituídos por soluções mais ágeis e distribuídas.
- As Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) utilizam nós minúsculos e autônomos para monitorar grandezas específicas, como temperatura e luminosidade, em áreas de difícil acesso.
- A principal vantagem dessa tecnologia é a escalabilidade, permitindo que centenas ou milhares de dispositivos formem malhas de sensoriamento de baixo custo em cidades inteligentes e indústrias.

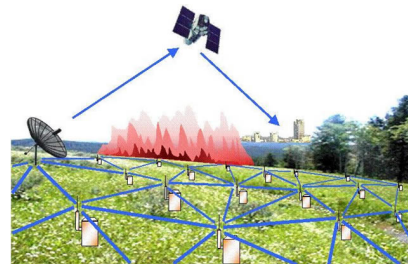


Figura: Representação de uma RSSF.

Fonte: Pplware (sapo.pt)

Desafios Energéticos e Resiliência

- A operação em ambientes hostis gera restrições significativas, exigindo que os nós sensores otimizem seus escassos recursos energéticos através do processamento local de dados.
- Em situações de falha (como esgotamento de bateria ou dano físico a um dispositivo), a rede precisa se reorganizar dinamicamente para garantir que o fluxo de informações não seja interrompido.
- Para aumentar a sobrevivência, a malha atua como um organismo reativo: os sensores permanecem em dormência profunda e despertam apenas para eventos ou alertas específicos.

Indústria 4.0 e Objetivos do Trabalho

- No cenário da Indústria 4.0, a conectividade distribuída dessas redes elimina cabeamentos complexos e viabiliza sistemas avançados de manutenção preditiva no chão de fábrica.

Objetivo da Pesquisa

Apresentar os fundamentos das RSSF, detalhando suas aplicações práticas, os desafios operacionais das camadas físicas, as diretrizes de segurança cibernética e a evolução da infraestrutura com o uso da Inteligência Artificial.

Contexto Histórico

- O conceito de sensoriamento distribuído surgiu na Guerra Fria com o projeto SOSUS dos EUA, focado na detecção de submarinos soviéticos.
- Na década de 1980, os programas da DARPA trouxeram os primeiros avanços em direção à computação distribuída moderna.
- A transição para uso civil ocorreu em 2004 com o surgimento de hardwares específicos (MicaZ, TelosB) e sistemas dedicados como o TinyOS.
- O experimento na Duck Island (2002) foi um marco prático, utilizando 150 nós para monitorar o clima e o comportamento de pássaros via satélite.

Conceitos Fundamentais: A Natureza Ad Hoc

- As RSSF derivam das redes *Ad Hoc*, formando conexões dinâmicas sem depender de infraestruturas fixas (como roteadores tradicionais).
- Diferente do modelo ponto-a-ponto, as RSSF focam nos dados coletados, sendo o conteúdo mais importante do que a identidade (ID) do nó que o gerou.
- Operam em uma topologia altamente dinâmica: a alta taxa de exaustão de baterias exige algoritmos constantes de autoconfiguração.
- Diferente do Wi-Fi, que foca em alta vazão, as RSSF priorizam a sobrevivência energética e o tráfego convergente para o *sink node* (estação base).

Arquitetura de um Nó Sensor (Mote)

- **Subsistema de Sensoriamento:** Responsável por converter grandezas físicas (luz, temperatura, aceleração) em sinais digitais via conversores ADC.
- **Subsistema de Processamento:** Unidade central que gerencia o programa e armazena dados em memórias Flash e RAM.
- **Subsistema de Comunicação:** Interface de rádio que utiliza protocolos seriais (como SPI) para trocar informações com o processador.
- **Eficiência Energética:** O processamento local reduz a carga sobre o rádio, que é o componente de maior consumo[cite: 1].

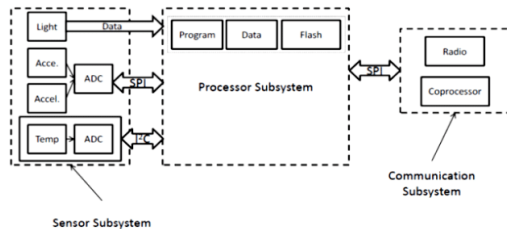


Figura: Arquitetura modular de um nó sensor.

Fonte: ResearchGate (Adaptado de Silva et al.)

A Camada Física e os Padrões de Rádio

- A Camada Física (PHY) define as especificações elétricas do meio, convertendo dados binários em sinais de Rádio Frequência (RF) ou ópticos.
- A escolha pela RF é predominante por ser omnidirecional, dispensando o alinhamento geométrico rigoroso exigido por lasers.
- **Padrão IEEE 802.15.4:** Desenvolvido para mitigar instabilidades e priorizar a sobrevivência da rede, operando na frequência de 2.4 GHz com taxas de 250 kbps.
- Diferente do Wi-Fi (que chega a consumir 400 mA), dispositivos 802.15.4 como o MicaZ operam com correntes baixíssimas (17 a 30 mA) e repouso profundo.

Comunicação Óptica e o Projeto Smart Dust

- Em projetos de miniaturização extrema, a camada física óptica ganha destaque.
- O projeto *Smart Dust* atinge volumes de 1 mm^3 , utilizando modulação de feixes de luz ou espelhos reflexivos passivos.

Vantagens do Óptico

Altíssimas taxas de transmissão (até 1 Mbps), alcance de 10 a 100 km e consumo energético drasticamente menor que o rádio.

Desafios da Implementação

Alta vulnerabilidade a fatores climáticos e exigência de linha de visada direta e desobstruída (direcionalidade).

Camada de Enlace: O Problema da Escuta Ociosa

- Enquanto a PHY provê o meio, a Camada de Enlace dita as regras de acesso e busca mitigar o desperdício de energia.
- O maior gargalo é a **escuta ociosa** (*idle listening*): o rádio consome energia quase equivalente à recepção ativa apenas aguardando pacotes.

Mecanismos de Controle: Duty Cycles

- **S-MAC (Sensor-MAC)**: Força os nós a dormirem e acordarem juntos em intervalos fixos, sincronizando períodos inativos.
- **T-MAC (Timeout-MAC)**: Torna o ciclo adaptativo. O nó entra em repouso prematuramente se nenhum tráfego for detectado após um tempo determinado (*timeout*).

Inteligência Artificial de Borda (Edge AI)

- O futuro das RSSF caminha para transformar os nós sensores, que antes eram coletores passivos, em unidades de processamento inteligente.
- Através do *Edge Computing*, a capacidade de análise de dados é movida para a periferia da rede, eliminando a dependência de servidores centrais em nuvem.
- Isso é viabilizado pelo **TinyML** (*Tiny Machine Learning*), que permite rodar modelos de redes neurais diretamente nos microcontroladores limitados dos sensores.

A Vantagem Energética da Inferência

O nó processa dados brutos localmente (usando Transformada de Fourier ou IA) e transmite via rádio **apenas o resultado da análise** (inferência), o que economiza drasticamente a bateria.

Impactos Diretos na Indústria 4.0

- A integração entre IoT e IA fornece os dados processados necessários para alimentar **Gêmeos Digitais** (*Digital Twins*).
- As indústrias conseguem simular o comportamento físico de seus equipamentos e prever falhas com precisão cirúrgica antes que elas ocorram.
- Os nós atuam como o sistema nervoso das fábricas, transformando a rede em um sistema de tomada de decisão proativo.

Projeção de Impacto Econômico

- Redução de até **40%** nos gastos com manutenção corretiva.
- Diminuição de **50%** no tempo de parada não planejado (*downtime*) de máquinas.

Início do Trabalho

teste com bolinha no topo
em baixo no rodapé tem nosso nomee, titulo e ano

Exemplos de Blocos

Definição Técnica

Texto padrão para conceitos e fundamentos das RSSF.

Exemplo Prático (Página 3)

Este é o bloco verde para exemplos. Caso a gente queira adicionar mais blocos estilizados é só por. Mas por enquanto coloquei só esses dois.